



葡萄纤维素合酶超家族基因鉴定及其表达分析

胡玲玲 徐涛 杨杰 龚丽丽 杨语心 杨中义 吴月燕*

浙江万里学院 生物与环境学院, 宁波 315100

*通讯作者, wyy2000@zww.edu.cn

摘 要 果实硬度是鲜食葡萄品质的重要指标之一,对葡萄(*Vitis vinifera*)的商品性和市场价值有极大影响。细胞壁的结构与成分是导致葡萄果实硬度差异的重要因素,纤维素合酶(cellulose synthase/cellulose synthase-like, CesA/Csl)超家族是编码参与合成植物细胞壁中纤维素和半纤维素的关键酶,对果实硬度有着潜在作用。然而葡萄 CesA/Csl 超家族尚未得到系统鉴定。为探究葡萄 CesA/Csl 超家族在不同硬肉和软肉葡萄品种中的表达模式,本研究运用生物信息学方法,在全基因组水平鉴定葡萄 CesA/Csl 超家族基因,构建了系统发育进化树,并对基因的理化性质、结构及其品种表达特性等进行了分析。结果表明,葡萄 CesA/Csl 家族共有 67 个成员,在 15 条染色体上不均等分布;系统发育树分析显示,葡萄 CesA/Csl 家族成员被分为 6 个亚族,在进化中较为保守;该家族成员所编码的蛋白主要分布在质膜上,其氨基酸长度为 128~1 406 aa;转录组分析结果发现,硬肉和软肉葡萄的成熟期果实中存在显著差异表达的 CesA/Csl 家族基因,这可能是导致果实硬度差异的关键基因。此外,在同一品种的不同发育时期,*VvCesA4* 和 *VvCslB5* 的表达存在显著差异,可能调控果实生长发育过程中的硬度变化。通过 qRT-PCR 与不同品质果实硬度关联性分析发现,*VvCesA4* 负向调控果实硬度,*VvCesA2* 和 *VvCesA6* 正向调控果实硬度。上述结果表明,CesA/Csl 超家族在葡萄硬度差异中发挥不同的调控作用。本研究为深入挖掘 CesA/Csl 超家族调控葡萄果实硬度的机制提供理论依据。

关键词 纤维素合酶(CesA/Csl)基因;生物信息学;基因表达;果实硬度;葡萄

中图分类号 S663.1 **文献标识码** A

Identification and Expression Analysis of Cellulose Synthase/Cellulose Synthase-like (CesA/Csl) Superfamily Genes in Grape (*Vitis vinifera*)

HU Ling-Ling XU Tao YANG Jie GONG Li-Li YANG Yu-Xin YANG Zhong-Yi WU Yue-Yan*

College of Biological and Environmental Sciences, Zhejiang Wanli University, Ningbo 315100, China

* Corresponding author, wyy2000@zww.edu.cn

Abstract Fruit firmness is one of the important indicators of the quality of fresh grapes (*Vitis vinifera*), which greatly affects the commercial and market value of grapes. The structure and composition of cell walls are important factors leading to differences in grape fruit hardness. The cellulose synthase/cellulose synthase like (CesA/Csl) superfamily is a key enzyme involved in the synthesis of cellulose and hemicellulose in plant cell walls, which has a potential impact on fruit hardness. However, the grape CesA/Csl superfamily has not been systematically identified. In this study, to investigate the expression patterns of the grape CesA/Csl

基金项目:宁波市科技创新 2025 现代种业重大专项(2019B10015);浙江省重点研发计划(2021C02053);浙江省教育厅一般科研项目(Y202351595);浙江省“生物工程”一流学科学生创新计划(CX2022025);浙江省大学生科技创新活动计划暨新苗人才计划(2023R419016)

收稿日期:2023-05-29 接受日期:2023-07-13

superfamily in different hard and soft meat grape varieties, bioinformatics methods were used to identify the genes of the grape CesA/Csl superfamily at the whole genome level. A phylogenetic evolution tree was constructed and the physicochemical properties, gene structure, and variety expression characteristics of the genes were analyzed. The results showed that there were 67 members of the grape CesA/Csl family, which were unevenly distributed on 15 chromosomes; Phylogenetic tree analysis showed that grape CesA/Csl members were divided into 6 subgroups, which were relatively conservative in evolution; The proteins encoded by members of this family were mainly distributed on the plasma membrane, with an amino acid length of 128~1 406 aa; The transcriptome analysis results showed that there were significantly differentially expressed CesA/Csl genes in the mature fruits of hard and soft meat grapes, which might be a key gene leading to differences in fruit hardness. In addition, there were significant differences in the expression of *VvCesA4* and *VvCslB5* at different developmental stages of the same variety, which might regulate the hardness changes during fruit growth and development. Through qRT-PCR and correlation analysis of fruit hardness among different varieties, it was found that *VvCesA4* may negatively regulate fruit hardness, while *VvCesA2* and *VvCesA6* might positively regulate fruit firmness. Based on the above results, it could be found that the CesA/Csl superfamily plays different regulatory roles in grape hardness differences. This study provide theoretical basis for further exploring the mechanism by which the CesA/Csl superfamily regulates grape fruit firmness.

Keywords Cellulose synthase/cellulose synthase-like (CesA/Csl) gene; Bioinformatics; Gene expression; Fruit firmness; Grapes

果实硬度是衡量果实商品性的重要指标之一(彭永彬等, 2014), 在果实生长发育期间, 果实硬度受诸多因素共同影响, 但引起其变化主要的原因是细胞壁结构与成分发生改变(Huang et al., 2022)。植物细胞壁是由纤维素、半纤维素、木质素和果胶等组成的交错网络(张曼等, 2023; Li et al., 2020b), 是植物细胞组成中重要的结构。对于细胞壁的研究往往集中在两个方面, 一是细胞壁的分解和重塑(Patrick et al., 2019), 另一个方面则是对细胞壁合成过程中关键酶及其功能的研究(Heather, 2023)。其中纤维素合酶(cellulose synthase/cellulose synthase-like, CesA/Csl)基因超家族属于糖基转移酶-2基因超家族, 包含纤维素合酶(cellulose synthase, CesA)和纤维素合酶类蛋白(cellulose synthase-like, Csl), CesA家族大部分含有Cellulose_synt保守结构和锌指(zf-UDP)结构域, Csl家族中的基因与CesA家族有着高度序列相似性, 最大差异是缺少锌指结构域(Li et al., 2020a)。已有研究表明, CesA/Csl基因参与了初生与次生细胞壁主要成分纤维素与半纤维素的合成, 调控果实的生长发育(含果实硬度)(Liu et al., 2022b)。

其中CesA家族催化合成的纤维素在细胞壁完整性中起着关键作用, 这决定了植物的生长发育(Cao et al., 2019)。对于CesA家族成员, 在模式植

物中研究比较系统和完整(Xu, Kong, 2017)。在拟南芥(*Arabidopsis thaliana*)中, *AtCesA1*、*AtCesA3*和*AtCesA6*形成纤维素合酶复合物并参与原代细胞壁的合成(Hamann et al., 2004), 但*AtCesA2*、*AtCesA5*和*AtCesA9*存在功能冗余的情况(Daras et al., 2021)。近年来, 随着大量植物基因组序列数据的出现, CesA/Csl基因超家族已在各种物种中被鉴定出(马宇辰等, 2022; Wang et al., 2022), 例如玉米(*Zea mays*) (Li et al., 2019)、黄瓜(*Cucumis sativus*) (康忱等, 2022)、桃(*Prunus persica*) (张兴珍等, 2022)等, CesA的功能也在诸多物种中得到相关验证。在草莓(*Fragaria ananassa*)和黄秋葵(*Abelmoschus esculentus*)中, *CesA4*过表达可显著增加果实硬度, 延迟成熟(张国芹等, 2023)。在枣(*Ziziphus jujuba*)中, 也得到相类似的结果, 但不同的是枣在果实发育中后期, 纤维素和半纤维素含量显著增加, 这与中期纤维素合成酶的高酶活性有关(Niu et al., 2023)。迄今为止的研究表明, Csl家族基因通过调控细胞壁多糖合成来影响植株对病菌和逆境的耐受性, 在番茄(*Lycopersicon esculentum*)中过表达Csl基因(Solyc07g043390)增加了番茄对番茄黄叶卷曲病毒(Tomato yellow leaf curl virus, TYLCV)的耐受性, 增加了番茄果实大小和产量(Choe et al., 2021)。在水稻(*Oryza sativa*)中, *OsCslD4*基因的过表达增强了水

稻的耐盐性并有效提高了水稻的内源脱落酸(abscisic acid, ABA)水平(Li et al., 2009)。葡萄(*Vitis vinifera*)是葡萄科葡萄属的多年生果树,其果实硬度是鲜食葡萄育种过程中重要的选择标准之一(Martins et al., 2020),与葡萄储存寿命和商业价值密切相关。因此,挖掘影响葡萄果实硬度的关键基因,对于延长葡萄的货架期和改善果实品质具有重要意义。葡萄果实的软化与细胞壁结构和多糖物质(如果胶和纤维素)的变化密切相关(Ma et al., 2020),纤维素在支持细胞壁结构方面发挥着关键作用,这意味着纤维素也影响果实硬度。然而,在葡萄中,CesA/Csl基因超家族的鉴定和表征还有待阐明。本研究为挖掘影响葡萄果实硬度的CesA/Csl基因,在基因组中鉴定出11个CesA基因和56个Csl基因,通过转录组分析软肉葡萄'鄞红'和硬肉葡萄'蓝宝石'不同发育期的基因表达,筛选显著差异表达的基因;在12种硬肉和软肉葡萄中进行表达模式验证,以期分析VvCesA/VvCsl介导的细胞壁合成调节果实硬度的机制及改善葡萄果实品质提供参考。

1 材料与方法

1.1 植物材料与测序

2022年7月于浙江省宁波市镇海区滴翠园农场试验基地选取十年生、长势良好的13个葡萄(*Vitis vinifera*)品种,包括:'鄞红'、'寒香蜜'、'巨玫瑰'、'蜜光'、'紫地球'、'夏黑'、'浪漫红颜'、'阳光玫瑰'、'麦当娜红宝石'、'秦龙大穗'、'志昌荣丰'、'玉指'和'蓝宝石';每品种3株;在成熟期,分别采集无机械损伤的葡萄果穗,一部分在液氮速冻后置于-80℃超低温冰箱中保存,一部分使用GY-4硬度计(艾德堡,乐清)对果实硬度进行测量,测量时垂直向下匀速缓慢按压果实,以峰值均值作为果实硬度,结果以牛顿(N)表示。

挑选果实硬度差异显著的'鄞红'和'蓝宝石'葡萄,采集果实发育膨大期、转色期和成熟期3个时期的样品送至深圳华大基因股份有限公司进行转录组测序,使用TBtools v1.082软件绘制基因表达量热图。将同一品种不同植株上采集的同一时期的样品混合建库测序,每组样品进行3次生物学重复。使用已有的单拷贝直系同源数据库BUSCO(<https://busco-data.ezlab.org/v5/data/lineages/>)对转

录本进行质量评估,通过与保守基因进行比较,说明转录组组装的完整性。

1.2 葡萄CesA/Csl基因家族的鉴定

为鉴定出葡萄CesA/Csl基因家族成员,收集了来自拟南芥的CesA/Csl蛋白序列作为BLAST分析的查询序列,在葡萄数据库(https://plants.ensembl.org/Vitis_vinifera/Info/Annotation/)中BLAST搜索;同时在pfam数据库(<http://pfam.xfam.org/>)中下载含有CesA/Csl结构域的文件PF03552。利用HMMER3.1软件搜索葡萄CesA/Csl基因家族成员,设截断值 $e\text{-value} < 10^{-5}$ 以确保其可靠性。将上述获得的序列合并并剔除冗余序列。将去重复片段的蛋白序列进一步通过NCBI CDD(<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/bwrpsb/bwrpsb.cgi>)和SMAET数据库(<http://smart.embl.de/smart/batch.pl>)进行结构域验证,经手动确认后,得到候选CesA/Csl基因家族成员。利用在线软件ProtParam(<https://web.expasy.org/protparam/>)分析该家族成员的氨基酸数量、等电点及分子量大小等。利用在线软件WoLF PSORT(<https://wolfpsort.hgc.jp/>)进行亚细胞定位预测。

1.3 VvCesA/Csl基因家族的系统进化树、保守基序以及基因结构分析

使用MEGE11.0软件对葡萄VvCesA/Csl蛋白序列和收集的拟南芥CesA/Csl蛋白序列进行多序列比对,再用邻接法构建系统发育关系,bootstraps设置重复次数1 000次,其余参数为默认;通过ITOL(<https://itol.embl.de/>)绘制并美化系统发育树。使用MEME(<https://meme-suite.org/meme/>)预测VvCesA/Csl蛋白序列保守基序,其中不同的基序(motif)的数量为10,根据其基因组注释信息使用TBtools v1.082软件将其保守基序结果可视化。采用GSD2.0(<http://gsds.gao-lab.org/>)绘制葡萄VvCesA/Csl家族成员的基因结构,对其编码区进行分析。

1.4 VvCesA/Csl基因家族染色体定位及顺式元件分析

从葡萄基因组数据库中获取基因的位置信息,使用在线网站MG2C(http://mg2c.iask.in/mg2c_v2.1/)绘制染色体定位示意图。利用Plant-

CARE (<http://bioinformatics.psb.ugent.be/webtools/plantcare/html/>)鉴定葡萄数据库 *VvCesA/Csl* 基因的上游序列(1~1500 bp)启动子中的顺式作用元件,并展示预测结果。

1.5 *VvCesA/Csl* 基因家族蛋白质跨膜结构预测以及蛋白相互作用网络

利用在线网站 TMHMM Server (<https://services.healthtech.dtu.dk/services/TMHMM-2.0/>)预测葡萄 *VvCesA/Csl* 蛋白的跨膜结构。将葡萄的 *CesA/Csl* 蛋白与拟南芥的 *CesA/Csl* 蛋白进行比对,选取代表每个葡萄 *CesA/Csl* 蛋白的拟南芥 *CesA/Csl* 蛋白构建葡萄的 *CesA/Csl* 蛋白相互作用网络。将选取的 *CesA/Csl* 蛋白上传到 String (<https://string-db.org/>)网站来预测葡萄中 *CesA/Csl* 蛋白的互作关系。使用默认参数运行。

1.6 qRT-PCR 分析

根据 *CesA/Csl* 的 CDS 序列在线设计并由杭州有康生物科技有限公司合成引物,引物见表1。用多糖/多酚植物 RNA 快速提取试剂盒(惠凌)提取总 RNA,使用 NovoScript Plus All-in-one 1st Strand cDNA Synthesis SuperMix (gDNA Purge)反转录试剂盒(近岸蛋白,苏州)合成 cDNA。使用 TransStart Tip Green qPCR SuperMixS 试剂盒(全式金生物,北京)对 12 个品种进行 qRT-PCR 反应。通过荧光定量 PCR 仪(酷博,广州)进行 qRT-PCR,反应体系(10 μ L):模板 cDNA 1 μ L,正、反向引物(10 μ mol/L)

各 1 μ L,5 μ L 2 $\times$ TransStart Tip Green qPCR SuperMix, ddH₂O 补至 10 μ L。反应程序:95 $^{\circ}$ C 预变性 60 s;95 $^{\circ}$ C 20 s,60 $^{\circ}$ C 60 s,45 个循环。以延伸因子-1 α (*elongation factors-1 α* , *EF-1 α*)为内参基因,每个反应设 3 个重复。采用 2^{- $\Delta\Delta C_t$} 法进行数据分析,使用 SPSS 26.0 进行单因素方差分析,用 Origin 软件绘图,并绘制果实硬度与基因表达量相关性热图。

2 结果与分析

2.1 葡萄中 *CesA/Csl* 基因家族的鉴定

通过与拟南芥蛋白序列进行 BLAST 分析比对,共筛选到 118 个可能的 *CesA/Csl* 基因;同时利用 HMMER3.1 软件在葡萄基因组筛选到 82 个 *CesA/Csl* 基因,合并删除重复序列得到 73 个可能的家族成员。将鉴定出的成员通过 NCBI CDD 和 SMAET 数据库进行结构域验证,手动筛选后,鉴定出 67 个 *VvCesA/Csl* 家族成员,发现其所有蛋白质均含有 Cellulose_synt 结构域,其中 11 个 *VvCesA* 还含有 zf-UDP 结构域。

利用葡萄和拟南芥 *CesA/Csl* 氨基酸序列构建系统发育树,参考 Cao 等(2019)的分类标准,将 67 个 *VvCesA/Csl* 和 40 个 *AtCesA/Csl* 分为 8 个亚组,包括 *CesA*、*CslA*、*CslB*、*CslC*、*CslD*、*CslE*、*CslF* 和 *CslG*。如图 1 所示,*VvCesA/Csl* 中仅有 6 个亚组,最大的亚组为 *CslG* 和 *CslE*,各有 18 个成员;然而 *CslA* 亚组和 *CslC* 亚组中未发现与 *AtCesA/Csl* 相似的 *VvCesA/Csl* 蛋白,其进化关系有待进

表1 本研究所用引物信息

Table 1 Primer information used in this study

引物名称	正向引物(5'~3')	反向引物(5'~3')	用途
Primer name	Forward primer	Reverse primer	Application
<i>VvEF-1α</i>	GTCGCTTATTGTACCTTACCTGCTG	CTCCATCTCATTTCAGGATGCTAG	内参基因
<i>VvCesA1</i>	GTCGCTTATTGTACCTTACCTGCTG	CTCCATCTCATTTCAGG	Reference gene
<i>VvCesA2</i>	CTCTTGAGAGACTGGCATAATC	GGAAGGACACAGTAAGC	
<i>VvCesA4</i>	CTCATCCCAACCACTCT	GCCTTCCCATCAAACCCT	荧光定量 PCR Real time fluorescence quantitative PCR
<i>VvCesA5</i>	TGGATGGCGGTCTGTTACT	TTCCAGCCATTTCAAGCC	
<i>VvCesA6</i>	GAGTGGTTGCTGGAATCTCCTATG	CTGGCGTCCCATTAGACC	
<i>VvCesA9</i>	CTCTTGAGAGACTGGCATAATC	GGAAGGACACAGTAAGC	
<i>VvCesA10</i>	GGGGTTAATGGGAAACAAGATAGG	GACTCTGACCCATAGAA	
<i>VvCesA11</i>	GAAGGGAGGGTAAAGTGGATATG	CATGAGGAAGGTCAGAA	
<i>VvCslB5</i>	ATGGCTTCACTTGGCTCCTC	TGATATTGACTTCACGGT	

EF: 延伸因子; *CesA*: 纤维素合酶; *Csl*: 类纤维素合酶; 下同

EF: Elongation factors; *CesA*: Cellulose synthase; *Csl*: Cellulose synthase-like; The same below

一步分析。

葡萄 CesA/CsI 家族蛋白理化特性分析结果(表 2)显示,CesA/CsI 编码的氨基酸长度为 128~1 406 aa,分子量范围为 14 900.59~159 145.28 Da,等电点为 5.16~9.36。VvCesA/CsI 家族中,46 个 VvCesA/CsI 不稳定系数大于 40,为不稳定蛋白;亲水性蛋白约占 67.16%。脂肪族氨基酸指数为 67.73~118.36。亚细胞定位显示,52 个 VvCesA/CsI 蛋白定位于质膜,少数成员定位于液泡、高尔基体、细胞质、叶绿体和细胞核。

2.2 CesA/CsI 家族的系统发育树、保守基序与基因结构分析

基因结构分析(图 2)表明,葡萄 CesA/CsI 基因外显子的数量在不同亚组有明显的差异,CesA 组成员外显子数目较多,共 14~15 个;CsID 组外显子数目较少,仅有 3~5 个。不同组中,各组成员的外显子数量接近,由此可见,同一组内基因家族成员的基因结构相对保守。为进一步挖掘 VvCesA/CsI 的蛋白序列特征,对 VvCesA/CsI 蛋白的保守基序进行鉴定,发现基序都比较保守。其中大部分

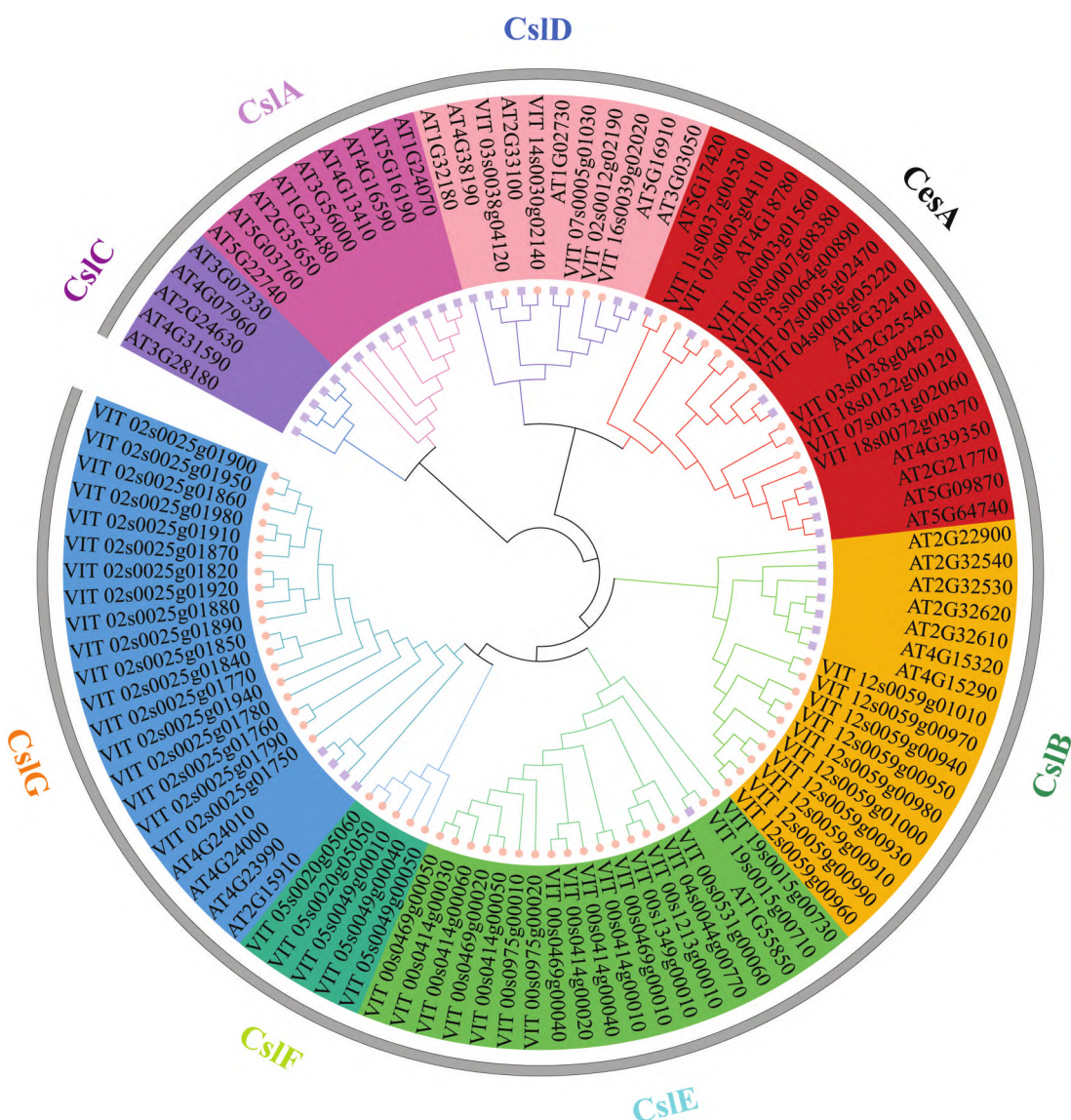


图1 拟南芥与葡萄 CesA/CsI 基因家族系统发育树

Figure 1 Phylogenetic tree of CesA/CsI gene family of *Arabidopsis* and grape

CesA、CsIA、CsIB、CsIC、CsID、CsIE、CsIF 和 CsIG: 8 个亚组

CesA, CsIA, CsIB, CsIC, CsID, CsIE, CsIF 和 CsIG: 8 subgroups

表2 葡萄 CesA/Csl 家族成员及理化性质

Table 2 Grape CesA/Csl family members and physicochemical properties

基因名称 Gene name	基因 ID Gene ID	氨基酸数 Number of AA	分子质量/Da Molecular weigh	等电点 PI	不稳定指数 Instability index	脂肪族氨基酸指数 Aliphatic amino acid index	亲水性 GRAVY	亚细胞定位 Subcellular location
<i>VvCslE1</i>	VIT_00s0414g00010	900	103615.46	7.11	44.60	84.68	-0.132	质膜 Plasma membrane
<i>VvCslE2</i>	VIT_00s0414g00020	632	71950.59	7.95	45.29	86.09	-0.122	质膜 Plasma membrane
<i>VvCslE3</i>	VIT_00s0414g00030	744	85383.61	7.73	47.50	90.39	-0.037	质膜 Plasma membrane
<i>VvCslE4</i>	VIT_00s0414g00040	393	45285.54	8.32	40.24	75.17	-0.423	叶绿体 Chloroplast
<i>VvCslE5</i>	VIT_00s0414g00050	140	15681.66	7.61	42.45	118.36	0.708	液泡 Vacuole
<i>VvCslE6</i>	VIT_00s0414g00060	490	56709.82	7.10	45.93	78.39	-0.300	叶绿体 Chloroplast
<i>VvCslE7</i>	VIT_00s0469g00010	925	106035.73	6.28	45.92	83.64	-0.152	质膜 Plasma membrane
<i>VvCslE8</i>	VIT_00s0469g00020	744	85229.49	7.92	46.95	91.72	-0.022	质膜 Plasma membrane
<i>VvCslE9</i>	VIT_00s0469g00040	409	47633.95	8.35	39.71	67.73	-0.646	细胞核 Nucleus
<i>VvCslE10</i>	VIT_00s0469g00050	742	85173.45	7.93	48.67	89.06	-0.032	质膜 Plasma membrane
<i>VvCslE11</i>	VIT_00s0531g00060	411	47035.86	6.25	49.58	82.31	-0.252	细胞质 Cytoplasm
<i>VvCslE12</i>	VIT_00s0975g00010	255	29159.46	9.36	44.40	105.88	0.383	质膜 Plasma membrane
<i>VvCslE13</i>	VIT_00s0975g00020	191	22518.71	8.37	56.92	72.98	-0.414	叶绿体 Chloroplast
<i>VvCslE14</i>	VIT_00s1213g00010	349	40041.32	6.67	40.79	89.37	-0.181	叶绿体 Chloroplast
<i>VvCslE15</i>	VIT_00s1349g00010	1044	119355.37	6.39	45.70	90.39	-0.046	质膜 Plasma membrane
<i>VvCslD1</i>	VIT_02s0012g02190	1114	124673.33	6.25	39.76	83.69	-0.226	质膜 Plasma membrane
<i>VvCslG1</i>	VIT_02s0025g01750	741	84319.43	8.24	42.00	86.56	0.009	质膜 Plasma membrane
<i>VvCslG2</i>	VIT_02s0025g01760	270	32075.71	9.18	49.05	73.22	-0.673	细胞核 Nucleus
<i>VvCslG3</i>	VIT_02s0025g01770	573	65316.56	6.09	33.92	89.28	0.037	质膜 Plasma membrane
<i>VvCslG4</i>	VIT_02s0025g01780	255	29418.99	6.66	39.86	81.84	-0.036	质膜 Plasma membrane
<i>VvCslG5</i>	VIT_02s0025g01790	468	52689.76	9.21	36.38	92.24	0.174	质膜 Plasma membrane
<i>VvCslG6</i>	VIT_02s0025g01820	383	43254.55	8.56	37.28	102.58	0.342	质膜 Plasma membrane
<i>VvCslG7</i>	VIT_02s0025g01840	128	14900.59	8.82	36.41	105.78	0.370	高尔基体 Golgiosome
<i>VvCslG8</i>	VIT_02s0025g01850	666	75732.72	6.22	37.23	87.55	87.550	质膜 Plasma membrane
<i>VvCslG9</i>	VIT_02s0025g01860	734	82913.35	8.61	38.07	93.27	0.100	质膜 Plasma membrane
<i>VvCslG10</i>	VIT_02s0025g01870	659	74672.92	7.26	42.09	83.25	-0.056	质膜 Plasma membrane
<i>VvCslG11</i>	VIT_02s0025g01880	634	71703.44	6.76	40.65	86.61	-0.006	质膜 Plasma membrane
<i>VvCslG12</i>	VIT_02s0025g01890	291	32976.49	6.75	41.24	68.35	-0.455	细胞核 Nucleus
<i>VvCslG13</i>	VIT_02s0025g01900	1406	159145.28	7.84	40.66	90.63	0.058	质膜 Plasma membrane
<i>VvCslG14</i>	VIT_02s0025g01910	674	76231.96	8.12	43.30	84.47	-0.007	质膜 Plasma membrane
<i>VvCslG15</i>	VIT_02s0025g01920	732	82918.96	7.57	44.18	90.61	0.094	质膜 Plasma membrane
<i>VvCslG16</i>	VIT_02s0025g01940	720	81041.44	6.93	41.31	95.10	0.183	质膜 Plasma membrane
<i>VvCslG17</i>	VIT_02s0025g01950	607	69086.58	6.70	40.32	89.13	-0.094	质膜 Plasma membrane

<i>VvCslG18</i>	VIT_02s0025g01980	722	81910.75	8.60	42.70	85.50	0.008	质膜 Plasma membrane
<i>VvCslD2</i>	VIT_03s0038g04120	1116	124915.17	6.41	44.86	79.27	-0.195	质膜 Plasma membrane
<i>VvCesA1</i>	VIT_03s0038g04250	1094	123245.77	6.22	39.21	84.64	-0.174	质膜 Plasma membrane
<i>VvCesA2</i>	VIT_04s0008g05220	1084	121865.62	6.63	38.56	85.96	-0.235	质膜 Plasma membrane
<i>VvCslE16</i>	VIT_04s0044g00770	149	17339.12	5.79	51.46	92.82	-0.149	细胞质 Cytoplasm
<i>VvCslF1</i>	VIT_05s0020g05050	615	69720.45	8.48	43.90	96.52	0.182	质膜 Plasma membrane
<i>VvCslF2</i>	VIT_05s0020g05060	551	62449.97	6.70	46.59	89.17	-0.040	质膜 Plasma membrane
<i>VvCslF3</i>	VIT_05s0049g00010	733	82733.97	6.98	42.82	93.98	0.137	质膜 Plasma membrane
<i>VvCslF4</i>	VIT_05s0049g00040	241	27587.58	5.16	51.78	88.63	-0.161	叶绿体 Chloroplast
<i>VvCslF5</i>	VIT_05s0049g00050	602	67713.65	8.20	38.23	94.04	0.171	质膜 Plasma membrane
<i>VvCslD3</i>	VIT_07s0005g01030	1171	131247.50	8.74	44.22	79.58	-0.240	质膜 Plasma membrane
<i>VvCesA3</i>	VIT_07s0005g02470	862	98737.10	7.97	47.18	90.92	-0.004	质膜 Plasma membrane
<i>VvCesA4</i>	VIT_07s0005g04110	1044	118235.24	8.13	37.10	82.06	-0.211	质膜 Plasma membrane
<i>VvCesA5</i>	VIT_07s0031g02060	1083	122528.26	7.25	36.29	89.97	-0.171	质膜 Plasma membrane
<i>VvCesA6</i>	VIT_08s0007g08380	1087	121150.10	7.01	38.98	85.45	-0.167	质膜 Plasma membrane
<i>VvCesA7</i>	VIT_10s0003g01560	983	110426.91	6.25	41.14	86.15	-0.084	质膜 Plasma membrane
<i>VvCesA8</i>	VIT_11s0037g00530	1037	117359.26	6.44	43.10	84.12	-0.178	质膜 Plasma membrane
<i>VvCslB1</i>	VIT_12s0059g00910	751	84255.74	8.63	39.99	91.96	0.074	质膜 Plasma membrane
<i>VvCslB2</i>	VIT_12s0059g00930	751	84253.88	8.82	40.52	91.57	0.067	质膜 Plasma membrane
<i>VvCslB3</i>	VIT_12s0059g00940	299	34352.50	8.72	51.05	76.29	-0.289	叶绿体 Chloroplast
<i>VvCslB4</i>	VIT_12s0059g00950	537	60315.01	9.16	40.26	90.28	-0.073	质膜 Plasma membrane
<i>VvCslB5</i>	VIT_12s0059g00960	747	84169.80	8.79	37.20	91.78	0.044	质膜 Plasma membrane
<i>VvCslB6</i>	VIT_12s0059g00970	395	43508.92	8.23	50.38	81.29	-0.168	细胞核 Nucleus
<i>VvCslB7</i>	VIT_12s0059g00980	296	34283.58	6.15	42.88	92.60	-0.123	叶绿体 Chloroplast
<i>VvCslB8</i>	VIT_12s0059g00990	751	84745.43	8.79	39.50	91.05	0.029	质膜 Plasma membrane
<i>VvCslB9</i>	VIT_12s0059g01000	766	85639.67	8.49	35.72	94.97	0.102	质膜 Plasma membrane
<i>VvCslB10</i>	VIT_12s0059g01010	820	92326.63	6.44	45.17	91.34	0.014	质膜 Plasma membrane
<i>VvCesA9</i>	VIT_13s0064g00890	1081	120798.55	6.80	37.13	86.46	-0.179	质膜 Plasma membrane
<i>VvCslD4</i>	VIT_14s0030g02140	1043	116541.27	7.07	42.74	84.31	-0.188	质膜 Plasma membrane
<i>VvCslD5</i>	VIT_16s0039g02020	1149	128805.71	6.74	42.52	83.16	-0.207	质膜 Plasma membrane
<i>VvCesA10</i>	VIT_18s0072g00370	1098	124465.46	6.65	37.91	86.09	-0.208	质膜 Plasma membrane
<i>VvCesA11</i>	VIT_18s0122g00120	1091	122934.61	6.63	40.20	85.77	-0.192	质膜 Plasma membrane
<i>VvCslE17</i>	VIT_19s0015g00710	732	83413.52	6.35	43.68	93.39	-0.017	质膜 Plasma membrane
<i>VvCslE18</i>	VIT_19s0015g00730	736	83879.12	7.50	40.82	92.31	0.019	质膜 Plasma membrane

VvCesA/Csl 都含有所设置 10 个基序(motif7, motif2, motif9, motif10, motif1, motif5, motif8, motif3, motif4, motif6),但不同亚组中,保守基序在每条序列对应的具体位置有较大区别,CslD 组整体缺少 motif5;还有一些基因序列过短,存在保守基序缺失的现象;这为进一步亚家族划分提供了参考。

2.3 VvCesA/Csl 基因家族染色体定位与顺式作用元件分析

67 个 VvCesA/Csl 基因定位对应染色体上(图 3)。其中 2 号染色体上含有数量较多的 VvCesA/Csl 基因,为 19 个 VvCesA/Csl 基因。其次是含有 10 个 VvCesA/Csl 成员的 12 号染色体,其余染色体定位到的 VvCesA/Csl 家族成员数目较少。

对 67 个 VvCesA/Csl 基因上游 1 500 bp 区域进行分析鉴定,共鉴定出 50 种顺式作用元件(图 4),结合吴兴阳等(2022)的研究,将其中的顺式作用元件分为生物/非生物胁迫、生长发育和植物激素 3 大类,其中分布种类较多的是生物/非生物胁迫和生长发育,都为 14 种。在 VvCesA/Csl 分布最广泛的顺式作用元件为 MYB。MYB 是最大的转录因子

家族,由此推测, VvCesA/Csl 的启动子可能会与 MYB 转录因子结合发挥相应功能。其次是调节细胞增殖和分化的 MYC 转录因子相关的顺式作用元件,还有较多的是涉及 ABA 反应的顺式作用元件, ABA 是果实和发育成熟中重要的内源激素之一(李翠, 侯柄竹, 2022),推测该基因家族成员可能对 ABA 敏感。

2.4 VvCesA/Csl 基因家族蛋白质跨膜结构预测及蛋白相互作用网络

VvCesA/Csl 蛋白质跨膜结构预测(表 3)结果表明,大部分含有 5~8 个蛋白跨膜螺旋,少数的 VvCesA/Csl 蛋白只有 0~3 个跨膜螺旋。大部分 VvCesA/Csl (约 88%)跨膜螺旋氨基酸残基数量大于 18,推测可能是跨膜蛋白(或具有信号肽)。

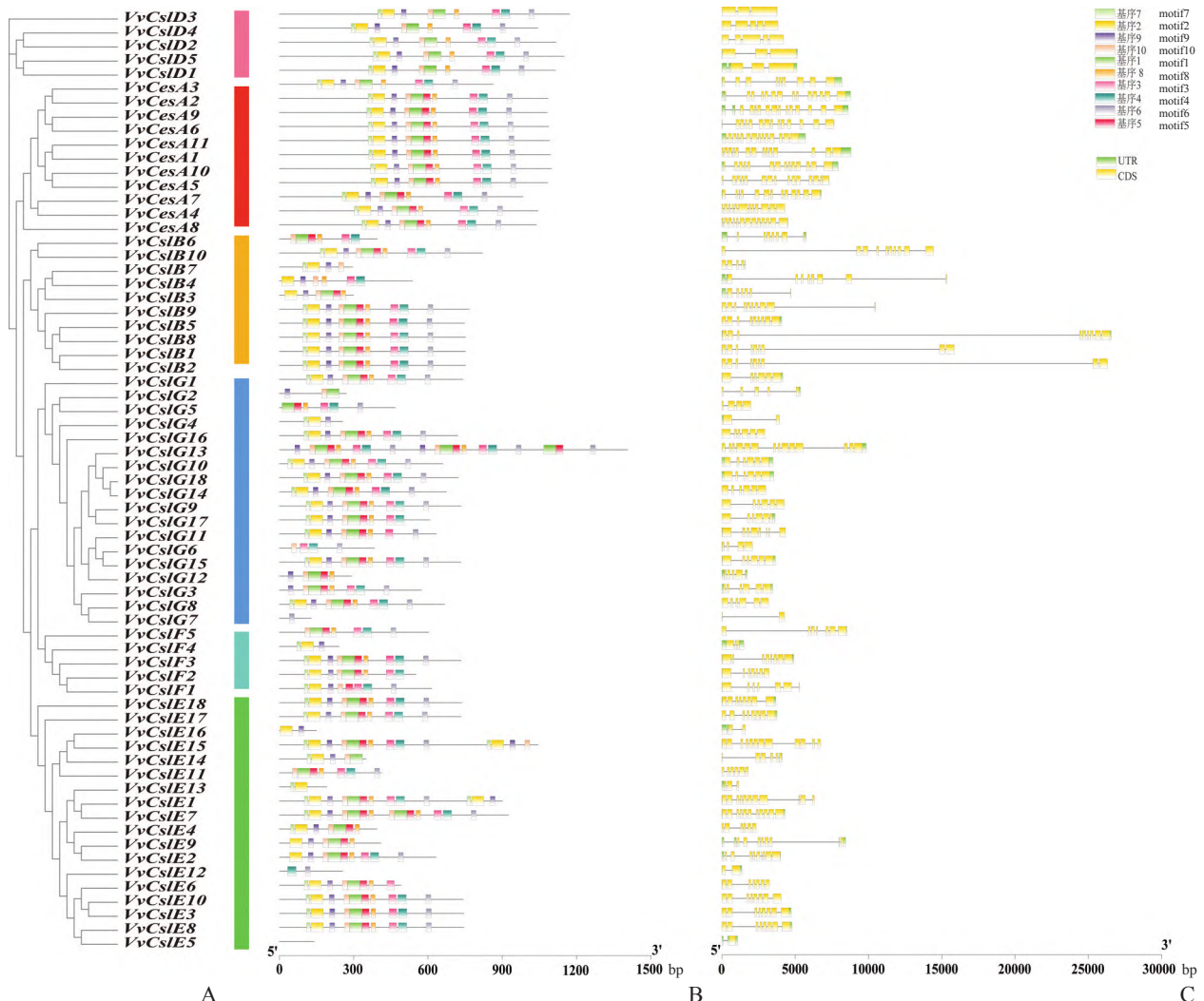


图2 VvCesA/Csl 家族的系统发育树(A)、保守基序(B)与基因结构(C)分析

Figure 2 Phylogenetic tree (A), conserved motifs (B), and gene structure analysis of the VvCesA/Csl family (C)

将葡萄的VvCesA/Csl蛋白上传至String网站,构建出代表VvCesA/Csl蛋白的互作网络。结果(图5)显示,6个VvCesA蛋白为该网络中的关键节点,其中VvCesA5和VvCesA8之间的关联性较强,存在5根关联线,但不存在基因融合的现象。6个VvCesA蛋白两两之间存在基因共表达的情况,这可以为后续研究蛋白间互相作用从而实现其功能提供参考。

2.5 转录组分析

为筛选在果实发育过程中对果实硬度可能起关键作用的VvCesA/Csl基因,选择果实硬度差异显

著的'鄞红'和'蓝宝石'葡萄3个发育时期的果实进行了转录组测序及差异表达分析。选择FPKM (fragments per kilobase of transcript per million mapped reads)值大于1的22个差异表达的VvCesA/Csl基因绘制了差异性热图(图6)。

结果显示在同一品种不同时期存在显著差异基因(图6A),显著差异基因VvCesA1、VvCesA2、VvCesA7、VvCesA9和VvCslF1在'鄞红'葡萄膨大期表达量最高,其表达量随着葡萄成熟呈现出逐渐降低的趋势;在'蓝宝石'葡萄不同时期,VvCesA7、VvCesA9和VvCslF1的表达量变化趋势也有类似的结论,但相

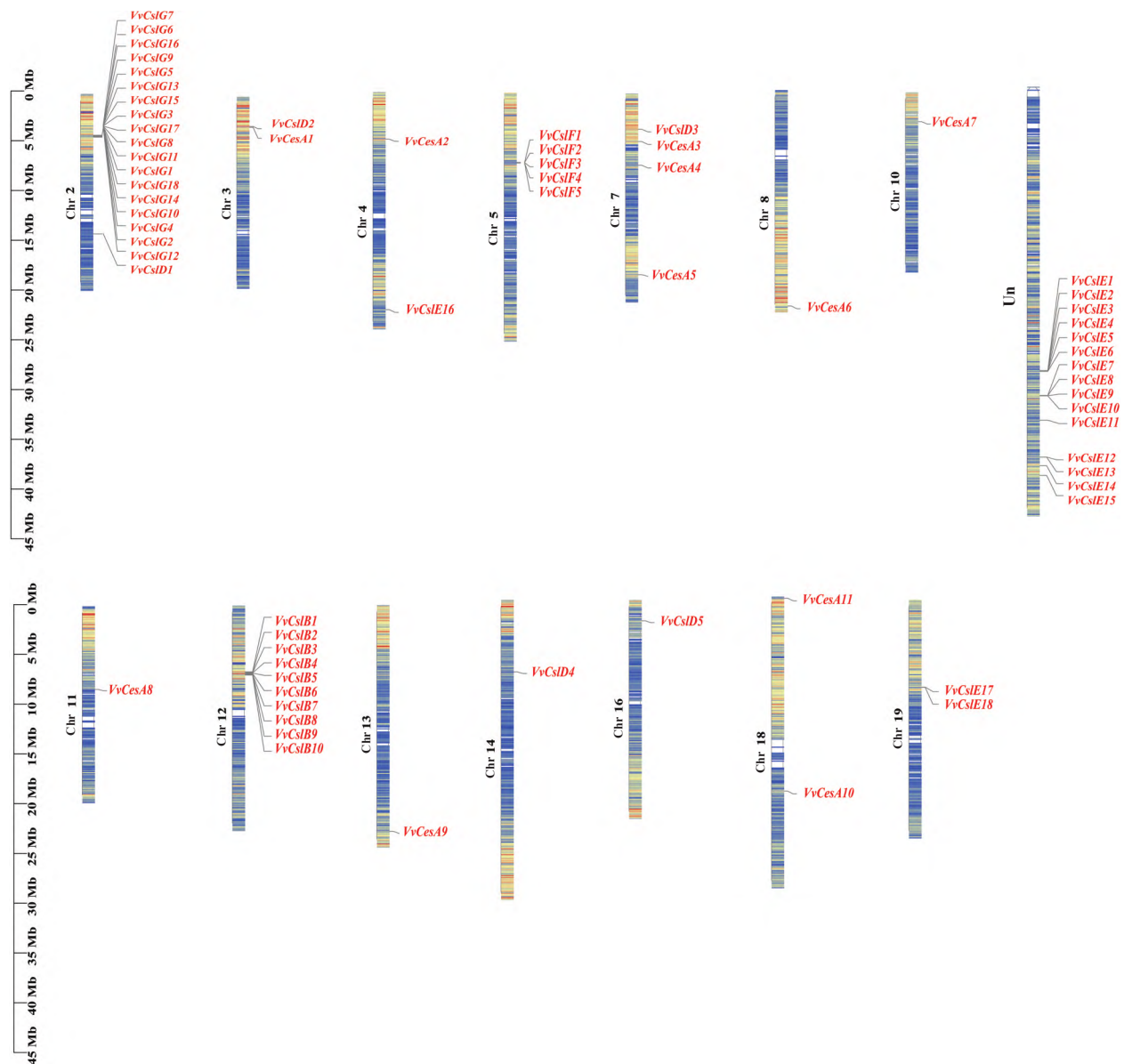


图3 VvCesA/Csl家族染色体定位

Figure 3 Chromosomal localization of VvCesA/Csl family

比'鄞红'葡萄表达量低;而一些基因例如 *VvCesA4* 和 *VvCslB5* 在'鄞红'和'蓝宝石'葡萄成熟过程中均呈现

出逐渐升高的趋势,但在2个品种中表达量存在显著差异。推测上述差异基因可能调控果实发育过

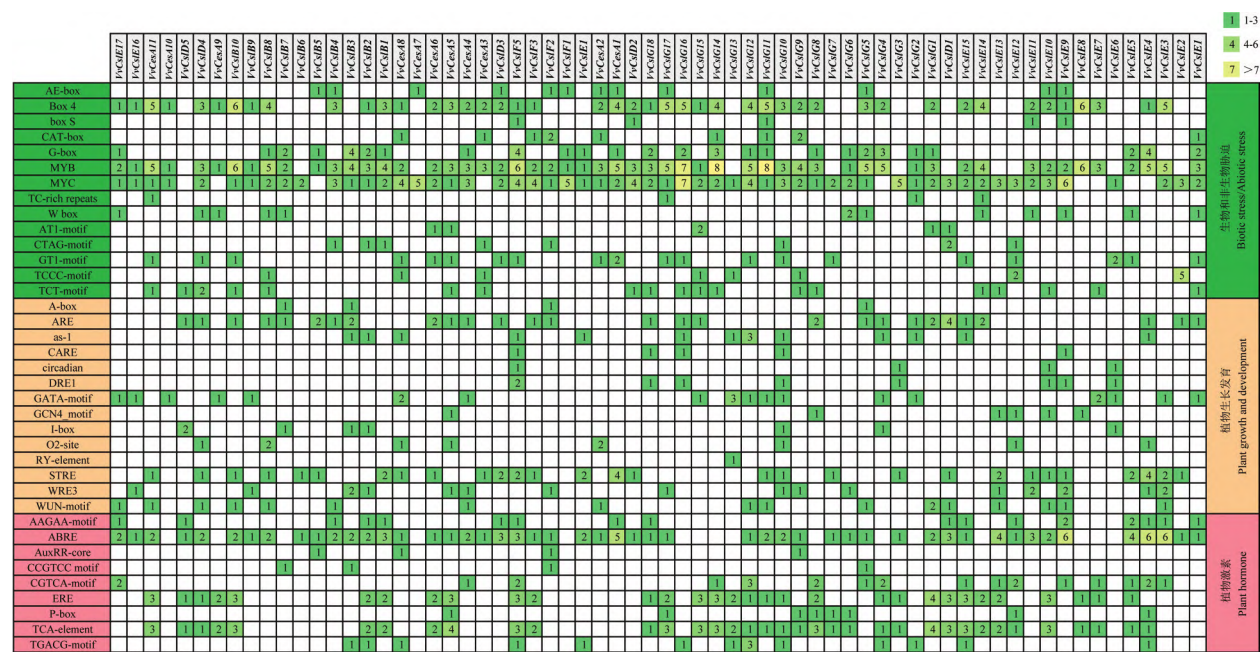


图4 VvCesA/Csl家族顺式作用元件

Figure 4 Cis acting elements of the VvCesA/Csl family

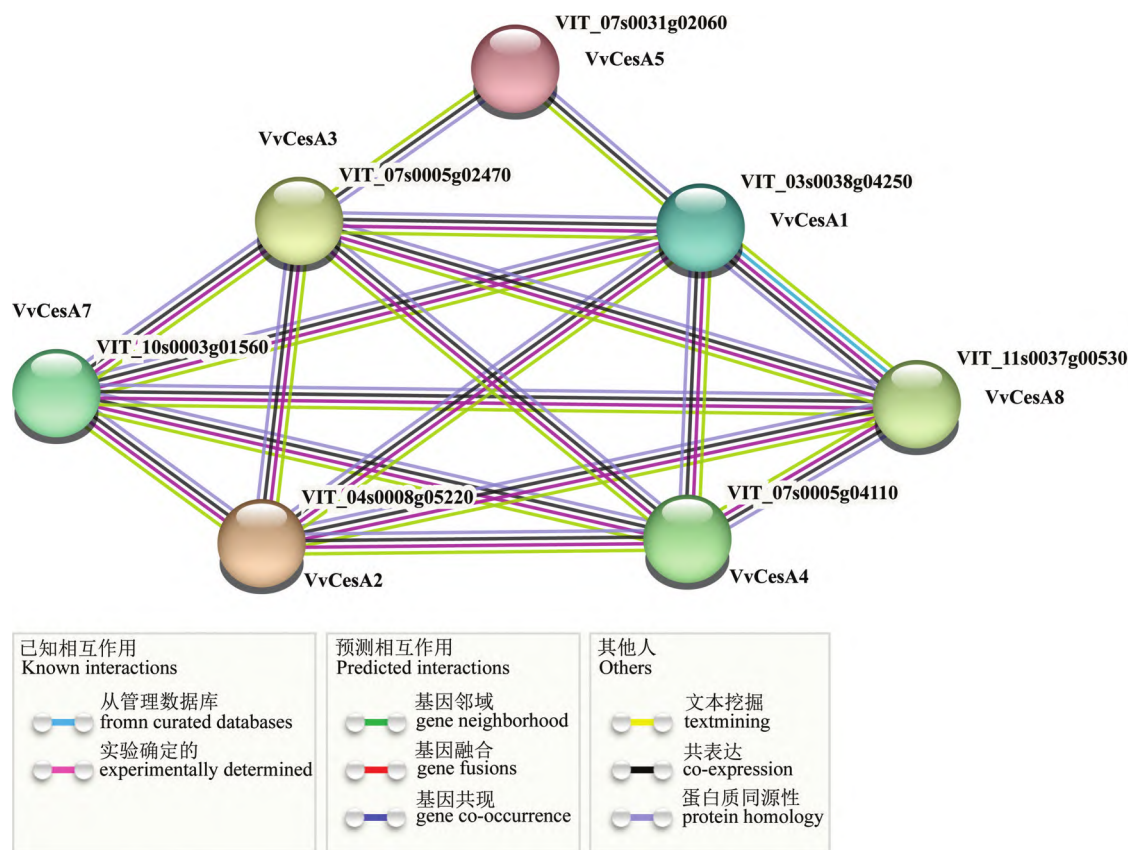


图5 VvCesA/Csl家族蛋白互作网络图

Figure 5 Protein interaction network diagram of VvCesA/Csl family

表3 葡萄 CesA/Csl 家族成员蛋白质跨膜分析

Table 3 Protein transmembrane analysis of CesA/Csl family members in grape

基因名称 Gene name	基因 ID Gene ID	跨膜结构预测 Number of predicted TMHs	跨膜螺旋氨基酸残基 数量的期望值 Exp number of AAs in TMHs	蛋白前 60 个氨基酸中跨膜 螺旋的氨基酸量的期望值 Exp number first 60 AAs	位于膜细胞质侧 的总概率 Total prob of N-in
<i>VvCslE1</i>	VIT_00s0414g00010	6	143.96	28.17	0.95
<i>VvCslE2</i>	VIT_00s0414g00020	8	172.27	32.26	0.83
<i>VvCslE3</i>	VIT_00s0414g00030	8	169.86	0.00	0.00
<i>VvCslE4</i>	VIT_00s0414g00040	8	168.86	0.00	0.04
<i>VvCslE5</i>	VIT_00s0414g00050	6	161.97	0.00	0.04
<i>VvCslE6</i>	VIT_00s0414g00060	8	160.23	0.00	0.18
<i>VvCslE7</i>	VIT_00s0469g00010	6	160.06	0.00	0.02
<i>VvCslE8</i>	VIT_00s0469g00020	7	153.16	0.06	0.94
<i>VvCslE9</i>	VIT_00s0469g00040	6	145.85	33.76	0.31
<i>VvCslE10</i>	VIT_00s0469g00050	5	154.48	32.21	0.30
<i>VvCslE11</i>	VIT_00s0531g00060	2	41.82	35.28	0.66
<i>VvCslE12</i>	VIT_00s0975g00010	0	0.70	0.00	0.04
<i>VvCslE13</i>	VIT_00s0975g00020	5	149.67	32.20	0.31
<i>VvCslE14</i>	VIT_00s1213g00010	3	67.41	0.02	0.02
<i>VvCslE15</i>	VIT_00s1349g00010	0	0.56	0.34	0.02
<i>VvCslD1</i>	VIT_02s0012g02190	7	163.50	34.55	0.42
<i>VvCslG1</i>	VIT_02s0025g01750	7	159.71	34.12	0.44
<i>VvCslG2</i>	VIT_02s0025g01760	8	165.96	0.00	0.01
<i>VvCslG3</i>	VIT_02s0025g01770	6	162.67	0.00	0.04
<i>VvCslG4</i>	VIT_02s0025g01780	8	169.58	0.00	0.00
<i>VvCslG5</i>	VIT_02s0025g01790	7	151.69	0.00	0.01
<i>VvCslG6</i>	VIT_02s0025g01820	8	172.40	0.00	0.04
<i>VvCslG7</i>	VIT_02s0025g01840	6	169.03	0.00	0.05
<i>VvCslG8</i>	VIT_02s0025g01850	5	154.65	0.01	0.13
<i>VvCslG9</i>	VIT_02s0025g01860	3	98.31	0.47	0.17
<i>VvCslG10</i>	VIT_02s0025g01870	1	21.18	21.18	0.23
<i>VvCslG11</i>	VIT_02s0025g01880	5	146.96	26.91	0.82
<i>VvCslG12</i>	VIT_02s0025g01890	3	66.81	27.64	0.88
<i>VvCslG13</i>	VIT_02s0025g01900	7	155.50	27.60	0.95
<i>VvCslG14</i>	VIT_02s0025g01910	0	4.77	0.32	0.32
<i>VvCslG15</i>	VIT_02s0025g01920	6	147.28	0.00	0.01
<i>VvCslG16</i>	VIT_02s0025g01940	8	169.80	0.00	0.00
<i>VvCslG17</i>	VIT_02s0025g01950	8	166.93	0.00	0.01
<i>VvCslG18</i>	VIT_02s0025g01980	8	167.60	33.14	0.54
<i>VvCslD2</i>	VIT_03s0038g04120	3	71.75	23.29	0.98
<i>VvCesA1</i>	VIT_03s0038g04250	7	171.72	33.24	0.87
<i>VvCesA2</i>	VIT_04s0008g05220	8	168.59	28.00	0.36
<i>VvCslE1</i>	VIT_04s0044g00770	6	135.88	8.08	0.36
<i>VvCslF1</i>	VIT_05s0020g05050	14	335.54	0.66	0.08
<i>VvCslF2</i>	VIT_05s0020g05060	0	0.03	0.00	0.05
<i>VvCslF3</i>	VIT_05s0049g00010	5	111.92	27.33	0.05
<i>VvCslF4</i>	VIT_05s0049g00040	6	127.29	0.00	0.03
<i>VvCslF5</i>	VIT_05s0049g00050	7	159.59	23.25	0.97
<i>VvCslD3</i>	VIT_07s0005g01030	6	134.00	0.02	0.05
<i>VvCesA3</i>	VIT_07s0005g02470	3	65.29	27.22	0.04
<i>VvCesA4</i>	VIT_07s0005g04110	5	115.77	0.00	0.99
<i>VvCesA5</i>	VIT_07s0031g02060	5	130.59	0.14	0.39
<i>VvCesA6</i>	VIT_08s0007g08380	2	42.19	31.10	0.96
<i>VvCesA7</i>	VIT_10s0003g01560	6	129.52	0.00	0.44
<i>VvCesA8</i>	VIT_11s0037g00530	0	0.03	0.03	0.02
<i>VvCslB1</i>	VIT_12s0059g00910	8	177.81	26.49	0.87
<i>VvCslB2</i>	VIT_12s0059g00930	5	151.72	0.00	0.10
<i>VvCslB3</i>	VIT_12s0059g00940	8	198.62	31.54	0.98
<i>VvCslB4</i>	VIT_12s0059g00950	3	54.16	22.68	0.88
<i>VvCslB5</i>	VIT_12s0059g00960	0	4.61	4.59	0.02
<i>VvCslB6</i>	VIT_12s0059g00970	3	89.51	0.09	0.16
<i>VvCslB7</i>	VIT_12s0059g00980	2	44.96	0.00	0.84
<i>VvCslB8</i>	VIT_12s0059g00990	7	159.02	22.18	0.99
<i>VvCslB9</i>	VIT_12s0059g01000	0	0.00	0.00	0.00
<i>VvCslB10</i>	VIT_12s0059g01010	7	159.80	21.77	0.98
<i>VvCesA9</i>	VIT_13s0064g00890	6	161.44	28.66	0.83
<i>VvCslD4</i>	VIT_14s0030g02140	2	43.17	43.17	0.44
<i>VvCslD5</i>	VIT_16s0039g02020	3	69.44	26.01	0.90
<i>VvCesA10</i>	VIT_18s0072g00370	0	0.52	0.52	0.02
<i>VvCesA11</i>	VIT_18s0122g00120	7	159.35	21.60	0.99
<i>VvCslE16</i>	VIT_19s0015g00710	5	106.25	0.00	0.03
<i>VvCslE17</i>	VIT_19s0015g00730	8	173.27	29.51	0.92

程中的硬度变化。此外,'蓝宝石'成熟期果实中 *VvCslF3*、*VvCslE1*、*VvCslG1* 和 *VvCslG4* 基因的表达量显著高于'鄞红'葡萄,这可能是导致硬肉和软肉葡萄硬度差异关键基因。为进一步筛选出可能调控硬肉和软肉葡萄硬度差异的关键基因,将'鄞红'和'蓝宝石'在成熟期果实的差异基因表达量绘制热图(图 6B),其中 *VvCesA1*、*VvCesA2*、*VvCesA6*、*VvCesA9*、*VvCesA10*、*VvCesA11*、*VvCslD1*、*VvCslD5*、*VvCslE8*、*VvCslE17*、*VvCslF1*、*VvCslF2*、*VvCslF3*、*VvCslF4*、*VvCslG4* 可能正向调控果实硬度,而 *VvCesA4*、*VvCslB5* 和 *VvCslE17* 可能负向调控果实硬度。

2.6 qRT-PCR 分析及相关性分析

为挖掘出可能调控葡萄果实硬度差异的关键基因,测量了不同品种的葡萄果肉硬度,利用单因素方差分析可以将葡萄品种分成硬肉、软肉 2 种果

肉硬度类型,其中,'秦龙大穗'、'玉指'、'蓝宝石'、'志昌荣丰'、'紫地球'、'夏黑'、'浪漫红颜'、'阳光玫瑰'属于硬肉类型,麦当娜红宝石'、'寒香蜜'、'巨玫瑰'、'蜜光'、'鄞红'与其他葡萄硬度存在显著差异,属于软肉类型(图 7)。

选择转录组中表达量较高的 9 个差异基因对 12 种葡萄进行了 qRT-PCR 验证,以'鄞红'为对照计算相对表达量,之后与果实硬度进行关联性分析。结果发现,不同品种中调控果实硬度的基因可能存在差异,'玉指'中 *VvCesA1* 和 *VvCesA11* 高表达,'志昌荣丰'葡萄中 *VvCesA6* 高表达,与转录组中推测的 *VvCesA1*、*VvCesA6* 和 *VvCesA11* 可能是正向调控果实硬度的关键基因这一结论相符;*VvCesA4* 在'寒香蜜'、'巨玫瑰'和'蜜光'等软肉葡萄中表达量较高,在其余硬肉葡萄中表达量极低(图 8)。

通过与果实硬度进行关联性分析也证实了这

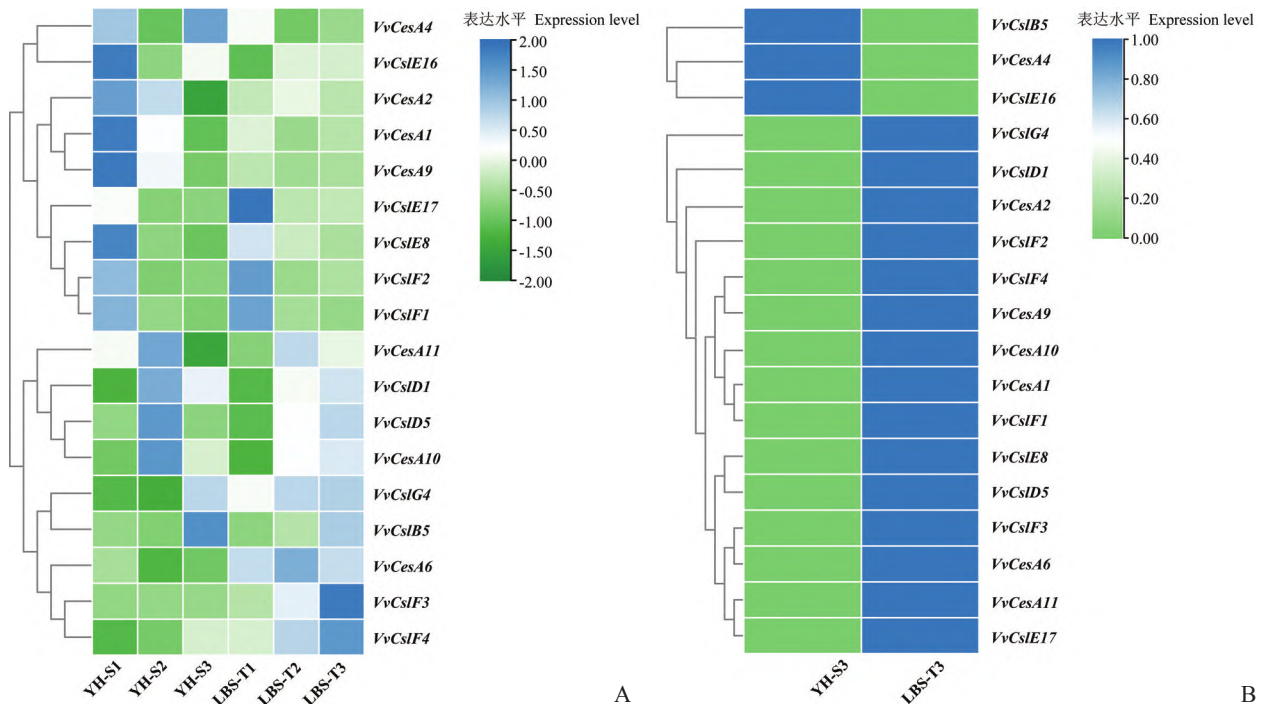


图 6 转录组分析'鄞红'葡萄和'蓝宝石'葡萄不同时期果实 *VvCesA/Csl* 基因表达

Figure 6 Transcriptome analysis of gene expression of *VvCesA/Csl* in different periods of 'Yinhong' grape and 'Sapphire' grape

A. '鄞红'葡萄和'蓝宝石'葡萄不同时期果实 *VvCesA/Csl* 基因表达热图。B. '鄞红'葡萄和'蓝宝石'葡萄成熟期果实 *VvCesA/Csl* 基因表达热图。YH-S1、YH-S2、YH-S3 分别为'鄞红'葡萄的膨大期、转色期和成熟期;LBS-S1、LBS-S2、LBS-S3 分别为'蓝宝石'葡萄的膨大期、转色期和成熟期

A. Gene expression heat map of *VvCesA/Csl* in different periods in 'Red' grape and 'Sapphire' grape. B. Gene expression heat map of *VvCesA/Csl* in the mature stage of 'Yin Red' grape and 'Sapphire' grape. YH-S1, YH-S2, and YH-S3 are the expansion, color transformation, and maturity stages of 'Yinhong' grape, respectively; LBS-S1, LBS-S2, and LBS-S3 are the expansion, color transformation, and maturity stages of the 'Sapphire' grape, respectively

点, *VvCesA4* 表达量与果实硬度中极显著负相关, *VvCesA2* 和 *VvCesA6* 表达量与果实硬度显著正相关, 其中 *VvCesA2* 表达量与果实硬度极显著相关(图9)。结合转录组和 qRT-PCR 分析最终得到了可能调控果实硬度的 *VvCesA/Csl* 基因, 分别为 *VvCesA2*、*VvCesA4* 和 *VvCesA6*。

3 讨论

到目前为止, 多个物种 *CesA/Csl* 基因超家族已被广泛鉴定和表征。本研究从葡萄基因组中鉴定出了 67 个 *CesA/Csl* 基因。拟南芥中有 40 个 *CesA/Csl* 基因, 葡萄 *CesA/Csl* 成员多于拟南芥, 这可能是在物种进化过程中出现了拓展和多样化。系统发

育分析显示, *VvCesA/Csl* 被分为 6 个亚组, 其中最大的亚组为 *CslG*, 与拟南芥相比, 发现其缺失了 *CslA* 和 *CslC* 亚组的成员。*CslA* 和 *CslC* 是从细菌起源的共同祖先纤维素合酶基因进化而来的, 葡萄可能在进化过程中发生了早期的分化。但也有研究发现, *CslC* 和 *CslD* 家族中具有直系同源基因(Yin et al., 2014), 推测在葡萄进化过程中, *CslC* 组成员的同源性更接近 *CslD* 家族, 因此被分配到了 *CslD* 家族。而在已知植物中发现的 *CesA/Csl* 大致可分为 9 组(Nobles, Brown, 2004), 其中 *Csl* 基因家族分为 8 个亚组, 其中 *CslB* 和 *CslG* 为双子叶植物特有的亚组(Daras et al., 2021), 而在本研究中鉴定出最多的便是 *CslG* 亚组, 与葡萄是双子叶植物这一事实相符。

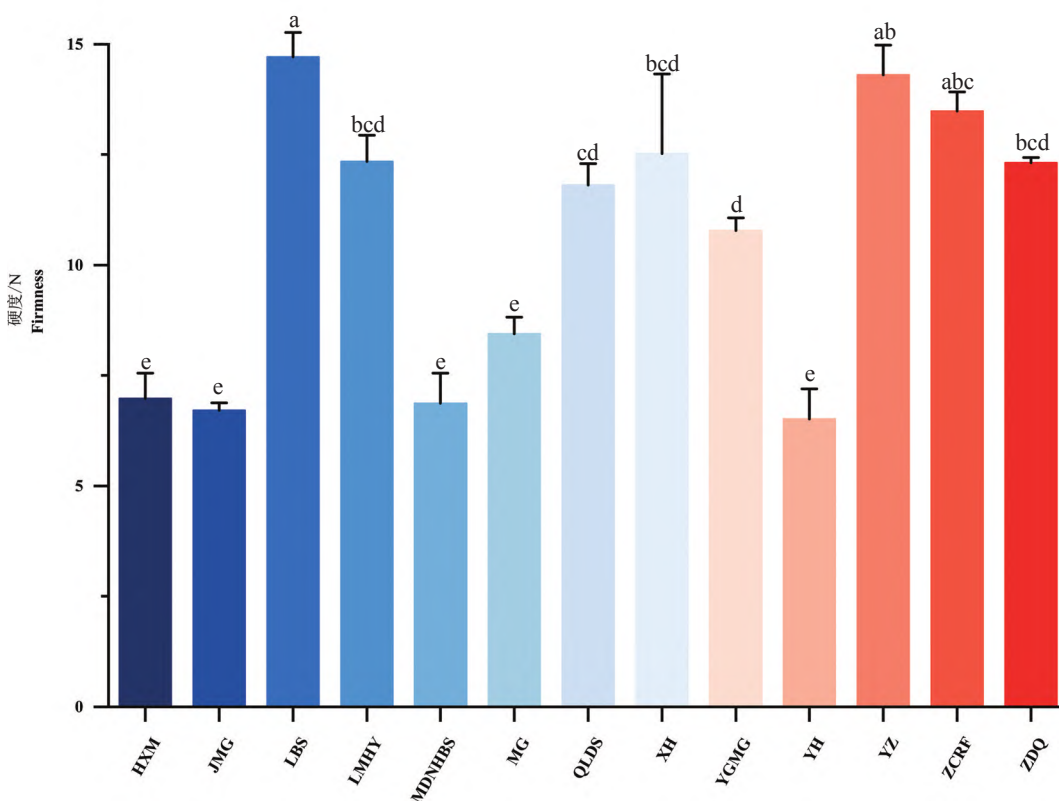


图7 不同品种葡萄的果实硬度

Figure 7 Fruit hardness of different grape varieties

HXM: '寒香蜜'; JMG: '巨玫瑰'; LBS: '蓝宝石'; LMHY: '浪漫红颜'; MDNHBS: '麦当娜红宝石'; MG: '蜜光'; QLDS: '秦龙大穗'; XH: '夏黑'; YGMG: '阳光玫瑰'; YH: '鄞红'; YZ: '玉指'; ZCRF: '志昌荣丰'; ZDQ: '紫地球'; 不同小写字母表示不同品种果实硬度差异显著($P < 0.05$)

HXM: 'Hanxiangmi'; JMG: 'Jumeigui'; LBS: 'Lanbaoshi'; LMHY: 'Langmanhongyan'; MDNHBS: 'Maidangnanhongbaoshi'; MG: 'Miguang'; QLDS: 'Qinlongdasui'; XH: 'Summer Black'; YGMG: 'Yanguangmeigui'; YH: 'Yinhong'; YZ: 'Yuzhi'; ZCRF: 'Zhichangrongfeng'; ZDQ: 'Zidiqu'; Different lowercase letters indicate significant differences in fruit hardness among different varieties ($P < 0.05$)

结合 VvCesA/Csl 理化性质的变化,发现葡萄 CesA/Csl 蛋白存在显著差异,但在亚细胞定位预测中大部分的 VvCesA/Csl 蛋白定位在质膜上,表明其可能对细胞的生长分裂分化起着重要作用。而植物中的纤维素合成恰恰由位于质膜上的玫瑰花结状纤维素合成复合物催化(Kumar et al., 2017)。VvCesA/Csl 蛋白互作网络中,6个 VvCesA 基因是该网络的关键节点,其中 VvCesA5 和 VvCesA8 之间的

关联性较强,之间存在互作,两者可能协同作用发挥相应的功能。此外,通过对基因结构分析发现,其外显子数量在 1~3 个不等,大部分含有 2 个外显子,其中一些缺少了 5' UTR 或 3' UTR,可能导致了功能缺失。VvCesA/Csl 的 N 端高度保守,基序 1~10 存在于大部分的 VvCesA/Csl 中,但 CslD 组整体缺少了 motif5,这可能导致了 CslD 组基因的特异性功能,有待后续进一步挖掘。

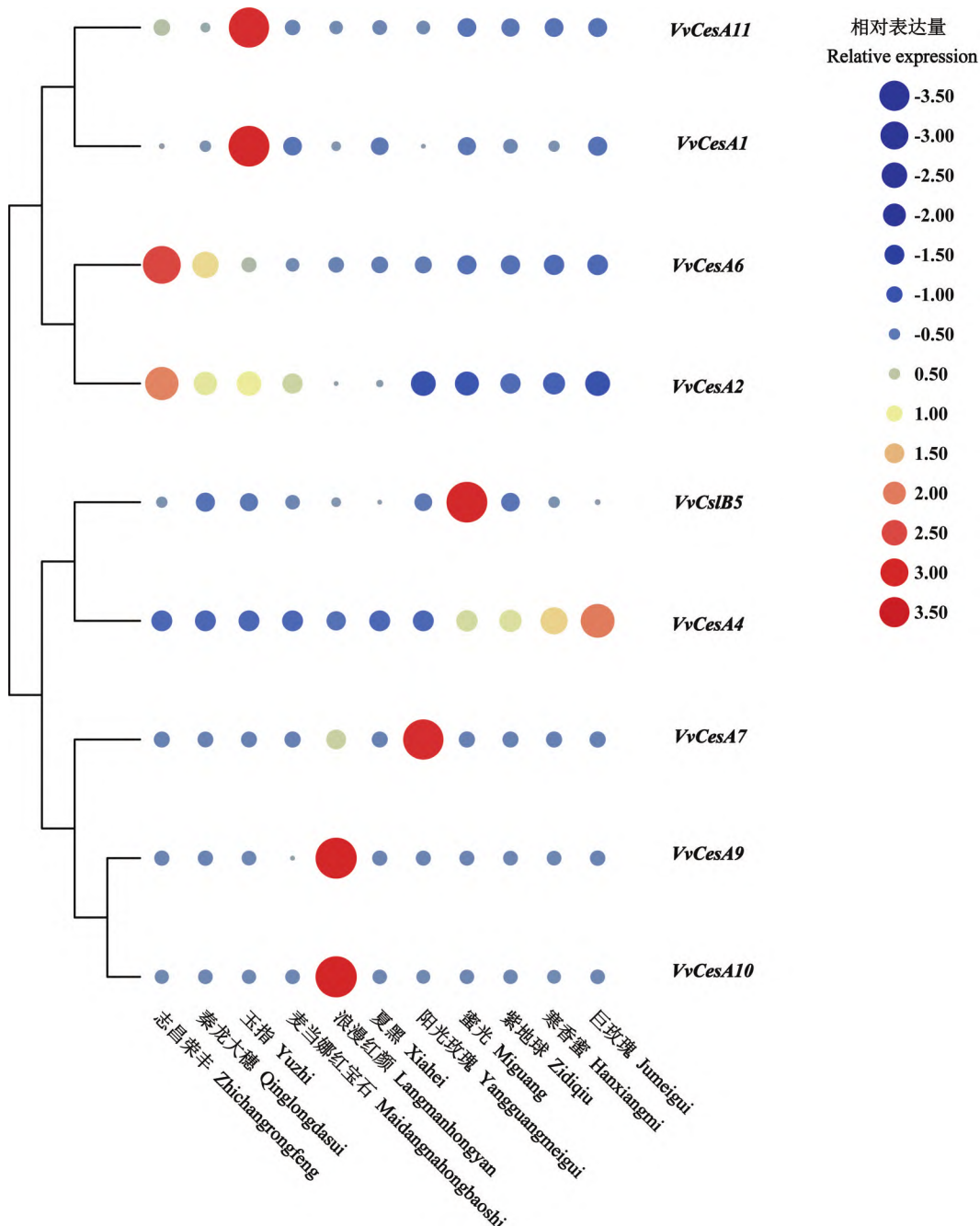


图8 VvCesA/Csl 家族成员基因在不同葡萄品种中qRT-PCR表达量热图

Figure 8 Heat map of qRT-PCR expression of VvCesA/Csl family member genes in different grape varieties

一般而言,葡萄果实硬度和质地发育过程中会发生显著变化,并受到相关ABA信号的调节,植物激素脱落酸是植物体内最重要的生长抑制剂,其具有抑制植物细胞分裂和生长,形成离层,加速叶片器官的衰老和脱落的作用等生理作用。本研究中,葡萄VvCesA/Csl启动子区含大量脱落酸反应相关的顺式启动元件,表明VvCesA/Csl对植物细胞的分裂和生长有着重要作用。此外,涉及MYB转录因子相关的顺式作用元件是数量最多的,这表明VvCesA/Csl有可能受MYB转录因子调控、从而影响植物的生长发育;在葡萄采后处理中,已有研究证实VvCesA中受到VvMYB转录因子的转录激活(Liu et al., 2022a),从而提高了果实硬度,影响采后葡萄品质保鲜,在其他物种也有类似的结论(Xue et al., 2023)。

为进一步研究VvCesA/Csl基因对果实硬度的

影响,对'鄞红'和'蓝宝石'葡萄不同时期进行转录组分析。在果实发育早期VvCesA/Csl基因表达量相对较高,这可能是果实需要建立完整的细胞壁结构以确保果实能够正常增大增重,这与Savoi等(2022)的研究结果一致。VvCesA/Csl基因表达水平随着果实生长发育呈降低趋势,这可能由于在成熟过程中果肉需要积累大量果糖和果胶,VvCesA/Csl在细胞壁降解酶的作用下,导致纤维素多糖的溶解和解聚合,生成小分子可溶性果胶,从而促进果实的成熟与软化,在离核硬质桃中也有类似的结果(牛良等, 2020)。此外,因'鄞红'和'蓝宝石'是属于成熟期果实硬度存在显著差异的品种,受众的鲜食葡萄人群大不相同,将'鄞红'葡萄和'蓝宝石'的成熟期单独比较发现,大部分基因都正向调控果实硬度,仅少数基因负向调控果实硬度。为进一步研究可能调控葡萄果实硬度的关键VvCesA/Csl基因,本

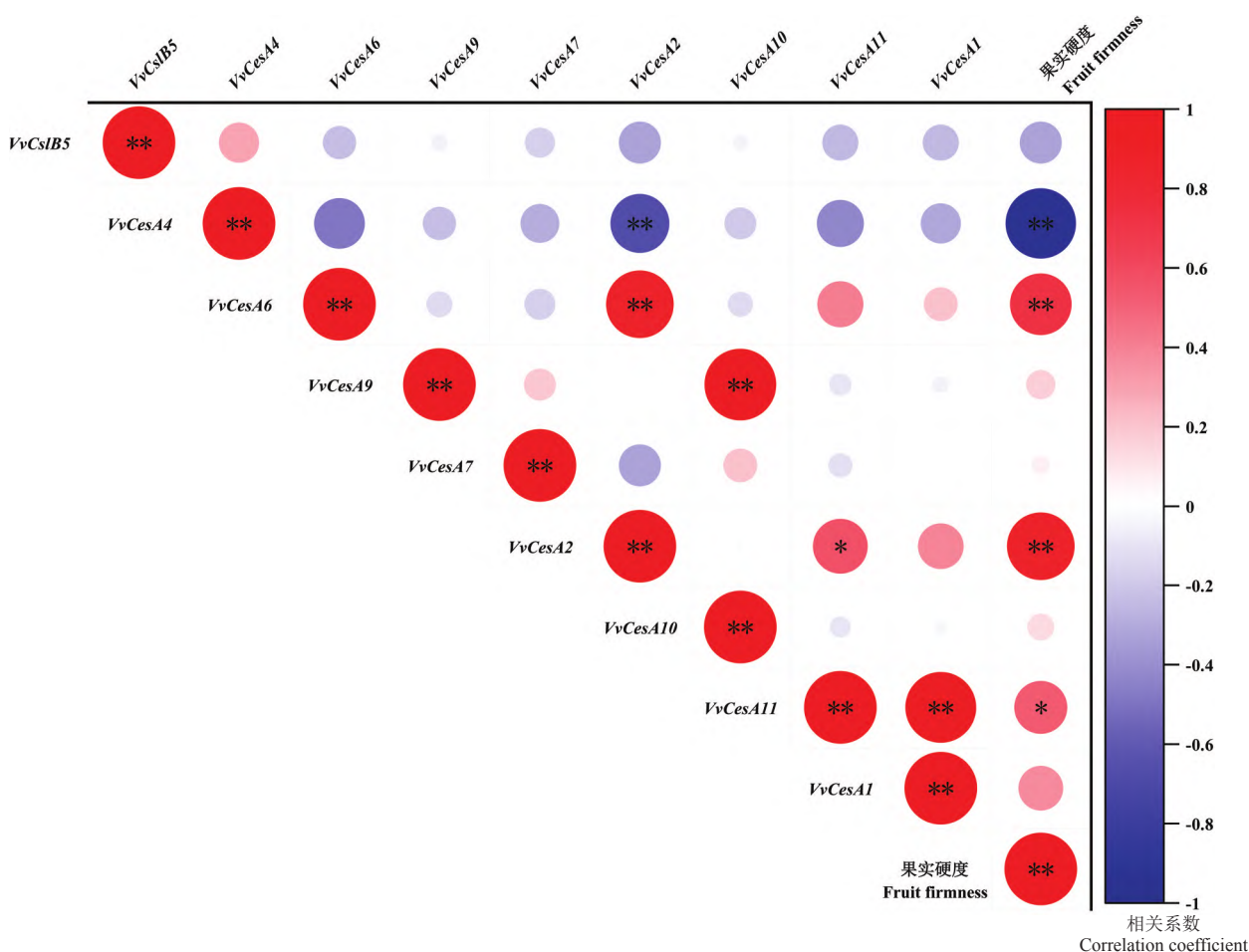


图9 不同葡萄品种的果实硬度同VvCesA/Csl表达量关联性分析

Figure 9 Analysis of the correlation between fruit hardness and VvCesA/Csl gene expression in different grape varieties

*, $P < 0.1$, **, $P < 0.05$

研究选取更多葡萄品种进行了qRT-PCR验证并与果实硬度作了相关性分析, *VvCesA4* 在'寒香蜜'、'巨玫瑰'和'蜜光'葡萄(均属于软肉葡萄)中表达量较高,在其余葡萄特别是硬肉型葡萄中表达量极低,推测其可能负向调控葡萄硬度;而 *VvCesA2* 和 *VvCesA6* 在硬肉葡萄中显著高表达,这可能是正向调控果实硬度的基因。综上,推测这些基因可能是调控葡萄果实硬度和质地的关键基因。在以往对于葡萄果实硬度和质地调控的研究,着重关注葡萄果实后期软化,特别是果胶代谢基因(海龙飞等, 2023),对于纤维素与半纤维素的合成同果实硬度基因层面关系的研究较少,本研究在一定程度上可为后续纤维素同葡萄果实硬度形成机理的研究提供参考。

4 结论

本研究利用生物信息学分析,在葡萄中鉴定出了67个 *VvCesA/Csl* 基因,分别编码128~1 406个氨基酸,依据进化关系将其分为6个亚族, *VvCesA/Csl* 存在明显的基因扩张;外含子数目差异较大,不同亚组含有5~15个外显子;基序和结构域相对保守,揭示了其进化多样性和功能分化;基于转录组和qRT-PCR联合分析,确定了可能与果实硬度有关的 *VvCesA/Csl* 基因,其中 *VvCesA2* 和 *VvCesA6* 正向调控果实硬度, *VvCesA4* 负向调控果实硬度,这为后续研究 *VvCesA/Csl* 家族基因调控葡萄果实硬度发育机制提供理论依据。

参考文献

- 海龙飞, 栗温新, 李志谦, 等. 2023. 软/硬肉葡萄果实细胞壁结构、组分及降解酶活性的变化[J]. 果树学报, 40(04): 690-698. (Hai L F, Li W X, Li Z Q, et al. 2023. Variations in cell wall microstructure and components and activities of their degradation enzymes in grapes with soft or hard textures[J]. Journal of Fruit Science, 40(04): 690-698.)
- 康忱, 赵雪芳, 王鹏, 等. 2022. 黄瓜纤维素合成酶CESA家族基因鉴定及非生物胁迫响应分析[J]. 中国蔬菜, 03: 29-41. (Kang C, Zhao X F, Wang P, et al. 2022. Identification and abiotic stress response analysis of CESA family genes in cucumber (*Cucumis sativus* L.)[J]. Chinese Vegetables, 03: 29-41.)
- 李翠, 侯柄竹. 2022. 脱落酸调控果实成熟的分子及信号转导机制研究进展[J]. 果树学报, 40(05): 1-24. (Li C, Hou B Z. 2022. Molecular mechanism of abscisic acid

- in regulating fruit ripening[J]. Journal of Fruit Science, 40(05): 1-24.)
- 马宇辰, 赵玉梅, 黄丹霖, 等. 2022. 白菜CesA基因家族鉴定及表达模式分析[J]. 广西植物, 42(12): 2021-2031. (Ma Y C, Zhao Y M, Huang D L, et al. 2022. Identification and expression analysis of CesA gene family in *Brassica rapa* var. *glabra*[J]. Botany of Guangxi, 42(12): 2021-2031.)
- 牛良, 曾文芳, 潘磊, 等. 2020. 硬质桃研究现状及展望[J]. 果树学报, 37(08): 1227-1235. (Niu L, Zeng W F, Pan L, et al. 2020. Research status and perspective for stony-hard peach[J]. Journal of Fruit Science, 37(08): 1227-1235.)
- 彭永彬, 李玉, 徐鹏程, 等. 2014. 葡萄果实硬度及影响硬度的主要因素[J]. 浙江农业学报, 26(5): 1227-1234. (Peng Y B, Li Y, Xu P C, et al. 2014. Grape fruit firmness and the main influencing factors[J]. Acta Agriculturae Zhejiangensis, 26(5): 1227-1234.)
- 吴兴阳, 胡义锋, 马东方, 等. 2022. 小麦CesA基因家族鉴定及特征分析[J]. 云南农业大学学报(自然科学), 37(02): 203-213. (Wu X Y, Hu Y F, Ma D F, et al. 2022. Identification and characteristic analysis of wheat CesA gene family[J]. Journal of Yunnan Agricultural University (Natural Sciences), 37(02): 203-213.)
- 张国芹, 牟建梅, 陈虎根. 2023. 黄秋葵果实质地变化的生化和转录组联合分析[J]. 植物遗传资源学报, 24(01): 282-295. (Zhang G Q, Mou J M, Chen H G. 2023. Combined biochemical and transcriptomic analysis of the Okra fruit texture changes[J]. Journal of Plant Genetic Resources, 24(01): 282-295.)
- 张曼, 张叶卓, 何其邹洪, 等. 2023. 植物细胞壁结构及成像技术研究进展[J]. 生物技术通报, 39(07): 1-10. (Zhang M, Zhang Y Z, He Q Zou H, et al. 2023. Advances in plant cell wall structure and imaging technology[J]. Bulletin of Biotechnology, 39(07): 1-10.)
- 张兴珍, 康同洋, 暴茹, 等. 2022. 桃纤维素合成酶(CesA/Csl)基因超家族成员鉴定及表达分析[J]. 农业生物技术学报, 30(06): 1096-1111. (Zhang X Z, Kang T Y, Bao R, et al. 2022. Identification and expression analysis of cellulose synthetase (CesA/Csl) gene superfamily members in peach[J]. Journal of Agricultural Biotechnology, 30(06): 1096-1111.)
- Cao S, Cheng H, Zhang J, et al. 2019. Genome-wide identification, expression pattern analysis and evolution of the Ces/Csl gene superfamily in pineapple (*Ananas comosus*) [J]. Plants, 8(8): 1-17.
- Choe S, Choi B, Kang J H, et al. 2021. Tolerance to Tomato

- yellow leaf curl virus* in transgenic tomato overexpressing a cellulose synthase-like gene[J]. *Plant Biotechnology Journal*, 19(04): 657-659.
- Daras G, Templalexis D, Aygeri F, et al. 2021. Updating insights into the catalytic domain properties of plant cellulose synthase (CesA) and cellulose synthase-like (Csl) proteins[J]. *Molecules*, 26(14): 1-19.
- Hamann T, Osborne E, Youngs H L, et al.,2004. Global expression analysis of CESA and CSL genes in *Arabidopsis* [J]. *Cellulose*, 11(3/4): 279-286.
- Heather E M. 2023. Open questions in plant cell wall synthesis[J]. *Journal of Experimental Botany*, 74(12): 3425 – 3448.
- Huang H, Zhao S, Chen J, et al. 2022. Genome-wide identification and functional analysis of Cellulose synthase gene superfamily in *Fragaria vesca*[J]. *Frontiers in Plant Science*, 13: 1-14..
- Kumar M, Atanassov I, Turner S. 2017. Functional analysis of cellulose synthase (CESA) protein class specificity[J]. *Plant Physiology*, 173(2): 970-983.
- Li G, Liu X, Liang Y, et al. 2020a. Genome-wide characterization of the cellulose synthase gene superfamily in *Pyrus bretschneideri* and reveal its potential role in stone cell formation[J]. *Functional & Integrative Genomics*, 20: 723-738.
- Li M, Xiong G, Li R, et al. 2009. Rice cellulose synthase-like D4 is essential for normal cell-wall biosynthesis and plant growth[J]. *The Plant Journal*, 60(06): 1055-1069.
- Li R, Sun S, Wang H, et al. 2020b. FIS1 encodes a GA2-oxidase that regulates fruit firmness in tomato[J]. *Nature Communications*, 11: 5844.
- Li Y, Cheng X, Fu Y, et al. 2019. A genome-wide analysis of the cellulose synthase-like (Csl) gene family in maize [J]. *Biologia Plantarum*, 63: 721-732.
- Liu H N, Pei M S, Wei T L, et al. 2022a. ROS scavenger Hypotaourine delays postharvest softening of 'Kyoho' grape by regulating pectin and cell metabolism pathway[J]. *Postharvest Biology and Technology*, 186: 111833.
- Liu X, Zhang H, Zhang W, et al. 2022b. Genome-wide bioinformatics analysis of cellulose synthase gene family in common bean (*Phaseolus vulgaris* L.) and the expression in the pod development[J]. *BMC Genetics*, 23: 9.
- Ma L, Sun L, Guo Y, et al. 2020. Transcriptome analysis of table grapes (*Vitis vinifera* L.) identified a gene network module associated with berry firmness[J]. *PLOS ONE*, 15(8): e0237526.
- Martins V, Garcia A, Alhinho A T, et al. 2020. Vineyard calcium sprays induce changes in grape berry skin, firmness, cell wall composition and expression of cell wall-related genes[J]. *Plant Physiology and Biochemistry*, 150: 49-55.
- Niu N, Zhang Y, Li S, et al. 2023. Genome-wide characterization of the cellulose synthase gene family in *Ziziphus juba* reveals its function in cellulose biosynthesis during fruit development[J]. *International Journal of Biological Macromolecules*, 239: 124360.
- Nobles D R, Brown R M. 2004. The pivotal role of cyanobacteria in the evolution of cellulose synthases and cellulose synthase-like proteins[J]. *Cellulose*, 11: 437-448.
- Patrick P C, Erin M O, Ria R, et al. 2019. Cell type-specific gene expression underpins remodelling of cell wall pectin in exocarp and cortex during apple fruit development[J]. *Journal of Experimental Botany*, 70(21): 6085-6099.
- Saelim L, Akiyoshi N, Tan T T, et al. 2019. Arabidopsis group III d ERF proteins positively regulate primary cell wall-type CESA genes[J]. *Journal of Plant Research*, 132: 117-129.
- Savoi S, Supapvanich S, Hildebrand H, et al. 2022. Expression analyses in the rachis hint towards major cell wall modifications in grape clusters showing berry shrivel symptoms[J]. *Plants*, 11(16): 1-18.
- Wang J, Li J, Lin W, et al. 2022. Genome-wide identification and adaptive evolution of CesA/Csl superfamily among species with different life forms in Orchidaceae[J]. *Frontiers in Plant Science*, 13: 994679.
- Xu Z C, Kong Y. 2017. Genome-wide identification, subcellular localization and gene expression analysis of the members of CESA gene family in common tobacco (*Nicotiana tabacum* L.)[J]. *Hereditas*, 39(06): 512-524.
- Xue Y, Shan Y, Yao J L, et al. 2023. The transcription factor PbrMYB24 regulates lignin and cellulose biosynthesis in stone cells of pear fruits[J]. *Plant Physiology*, 192(3): 1997-2014.
- Yin Y, Johns M A, Cao H, et al. 2014. A survey of plant and algal genomes and transcriptomes reveals new insights into the evolution and function of the cellulose synthase superfamily[J]. *BMC Genomics*, 15: 260.

(责任编辑 张丽春)